المخيخ والعقد القاعدية

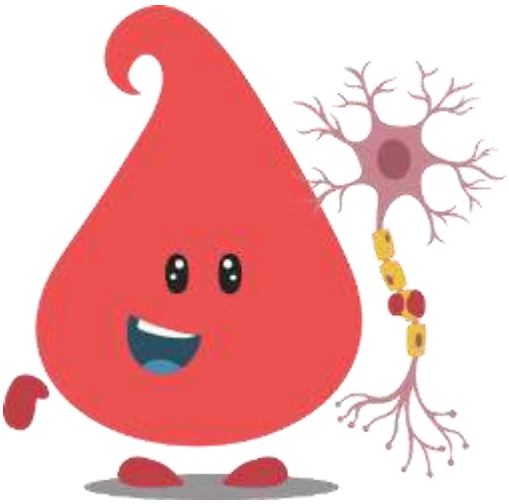
5 د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نستعرض لكم في هذه المحاضرة لمحة تشريحية ووظيفية عن مناطق المخيخ والنوى القاعدية، وأهم السبل الصادرة والواردة للمخيخ، والدارات العصبونية في النوى القاعدية، كما وسنذكر أبرز الشذوذات السريرية لكل من المخيخ والنوى القاعدية

الفقرة	الصفحة
المخيخ ووظائفه الحركية	3
السبل الداخلة إلى المخيخ	6
الإشارات الصادرة عن المخيخ	9
شذوذات المخيخ السريرية	11
العقد القاعدية	14
متلازمات سريرية ناجمة عن أذية العقد القاعدية	21



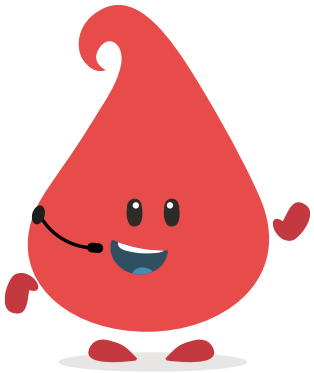
مقدمة

- توجد بُنيتان دماغيتان إضافةً إلى الباحات الحركيّة القشرية، تلعبان دوراً أساسياً في الوظيفة الحركيّة السويّة وهما:
  - **المخيخ Cerebellum.**
  - **العقد القاعدية (النوى القاعدية) Basal ganglia.**
- على أنَّ أي منهما عاجزٌ بذاته عن مباشرة الوظيفة العضلية، وإنما يعملان دائماً بالاشتراك مع أجهزة التحكم الحركي الأخرى.
- يلعب **المخيخ** دوراً رئيسياً في توقيت الفعاليّات الحركية وفي الانتقال السريع من حركة إلى التي تليها، كما يساعد على التحكم بالتفاعل الآني بين المجموعات العضلية الشادة والمضادة.
- وتساهم **العقد القاعدية** في التحكّم بالأنماط المعقّدة (المركبة) من الحركات العضلية، فتتحكم بالشِدّات النسبية للحركات واتجاهاتها وتتابع الحركات المتعددة المتوازية والمتتالية التي تهدف إلى إنجاز أهداف حركية مُعينة.
- يتعاون المخيخ والعقد القاعدية مع الجُمل الهرمية وخارج الهرمية من أجل إنجاز الحركة.

EXTRA

توضيح

- من وظائف المخيخ أنَّ له دور في:
  - توقيت الفعاليات الحركية: أي متى بدأت الحركة.
  - الانتقال السريع من حركة إلى التي تليها: أي إذا ركض شخصٌ ما فإن أمر الحركة التالية يأتي خلال ثوانٍ.
  - التحكم بالتفاعل الآني بين المجموعات العضلية الشادة والمضادة: أي التفاعل السريع بين العضلات القابضة والباسطة.
- من وظائف العقد القاعدية:
  - التحكم بالشدات النسبية للحركة: أي عند رمي كرة السّلة، في حال لم نُصب الكرة في السّلة تماماً فإننا نقوم بالمرات القادمة بتعديل **شدة** الرمي حتى تتناسب مع موضع السّلة.

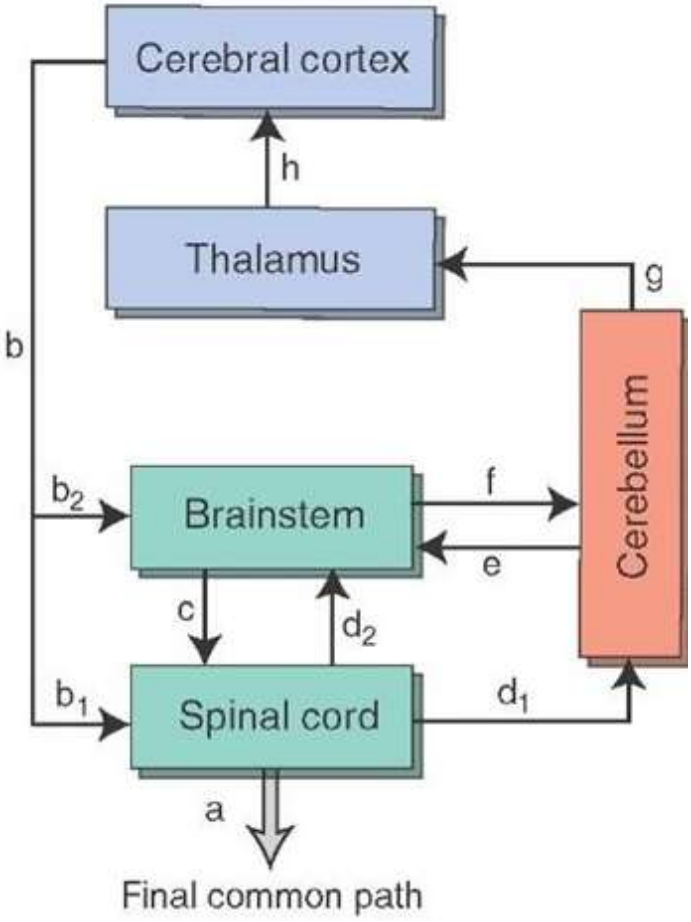


المخيخ Cerebellum

❖ دُعي المخيخ سابقاً بالباحة الصامتة من الدماغ[1]، والسبب الأساسي في ذلك أن الإثارة الكهربائية لهذه البُنية لا تسبب أي إحساس ولا أي حركة إلا نادراً، لكن **إزالة المخيخ[2] تجعل الحركة شاذة جداً**.

❖ فالمخيخ يكون حيوي (أساسي) بشكل خاص في التحكم بالفعاليّات العضليّة **السريعة**، كالركض والضرب على الآلة الكاتبة والعزف على البيانو وحتى التكلّم، ويمكن أن يؤدي فقدان هذه المنطقة من الدماغ إلى **عدم تناسق** لهذه الفعاليّات، مع أن فقدانها **لا يشل** أي عضلة.

الوظائف الحركية للمخيخ Cerebellum Motor Functions



➢ يساهم في **تتالي الفعاليات الحركية**.

➢ يراقب ويقوم **بإجراء تعديلات تصحيحية** للفعاليات الحركية المُثارة من قبل أجزاء أخرى من الدماغ.

➢ ويساعد المخيخ أيضاً القشرة المخيّة على **تخطيط ورسم الحركة التالية** قبل بدئها في جزء من الثانية، بينما تكون الحركة الحاليّة ما زالت قيد الإنجاز، وهكذا فهو يتيح للمرء الانتقال **من حركة إلى التي تليها بنعومة**.

➢ **يتعلّم المخيخ من أخطائه**، حيث يُقارن بين الحركات الفعليّة كما تصورها له معلومات التلقيم الراجع الحسيّة المحيطية مع الحركات التي يريدها الجهاز الحركي، وبالتالي إذا لم تحدث الحركة كما هو مُقرر لها فإن الدَّارة المخيخية تتعلم أن تجعل الحركة أقوى أو أضعف في المرة القادمة (تحسّن الحركة).

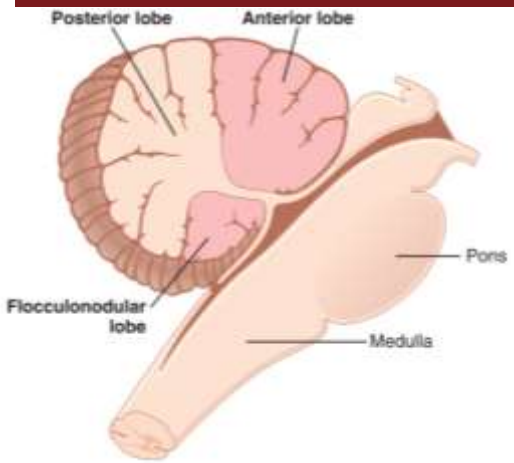
➢ **مثال على ذلك:** إذا حدث خطأ لأول مرة في الضغط على لوحة المفاتيح أثناء الكتابة فإنَّ المخيخ يتعلم الحركة بالشكل الأمثل ليعيدها بصورتها الصحيحة في المرة القادمة.

[1] ليس لديه أي فعالية حركية.
[2] أو في حالة الأورام، الاحتشاء، أو النزف (تمزق وعائي).

RB Clinical
ملاحظة سريرية:

- عند إزالة المخيخ لا يستطيع المريض التحكم بالركض، ولا يستطيع الضرب على الآلة الكاتبة، فعندما نريد أن نرسل رسالة نكون على دراية مُسبقة بمكان وجود الأحرف، بينما المريض الذي لديه اصابة أو استئصال للمخيخ فإنه لا يعلم مكان وجود الحرف التالي مباشرةً أو يخطئ في ضغط الزر.
- لذا في هذه الحالة لا تُشل العضلة لأن الخلل في التنسيق فقط، على عكس ما رأينا سابقاً في إصابة الحزمة القشرية الحمراوية.

المناطق الوظيفية التشريحية في المخيخ
Anatomical Functional Areas of the Cerebellum



☒ يتألف المخيخ من:

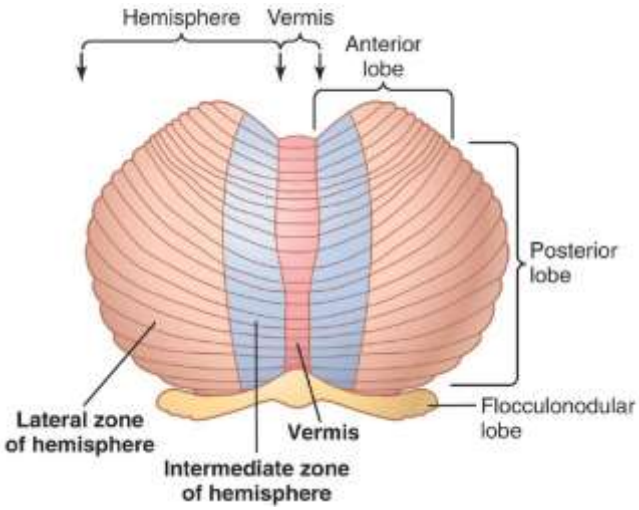
- **الدودة Vermis**: التي تفصل بين نصفي الكرة المخيخية.
- **نصفي كرة مخيخية Two Lateral Hemispheres**.

☒ تقسم كل نصف كرة مخيخية تشريحياً إلى ثلاثة فصوص منفصلة بشقين عميقين:

- الفص الأمامي Anterior Lobe
- الفص الخلفي Posterior Lobe
- الفص الندفي العقيدي Flocculonodular Lobe

☒ وترتبط كل نصف كرة مخيخية مع جذع الدماغ بواسطة ثلاث سويقات هي:

- السويقة العلوية ترتبط مع الدماغ المتوسط
- السويقة المتوسطة ترتبط مع الجسر
- السويقة السفلية ترتبط مع البصلة



صورة تُبيّن توضع فصوص المخيخ وشقوقه

التقسيمات الوظيفية للفصين الأمامي والخلفي:

Functional divisions of the anterior and posterior lobes:

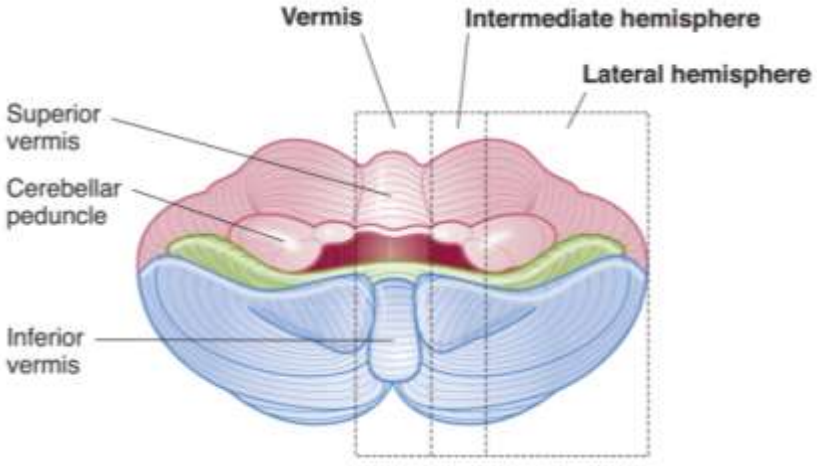
- يُلاحظ وجود شريط ضيق في مركز المخيخ مفصول عن بقية المخيخ بأخاديد ضحلة يدعى الدودة Verimis.
- في هذه المنطقة تتوضع معظم وظائف التحكّم المخيخيّة بالحركات العضلية الخاصة بمحور الجسم والعنق والكتفين والوركين[3].
- يوجد على كل جانب من الدودة نصف كرة مخيخية متبارزة نحو الوحشي، وتقسم كل نصف كرة إلى منطقة متوسطة intermediate zone وهي أقرب إلى الدودة، ومنطقة وحشية أبعد.

المنطقة المتوسطة

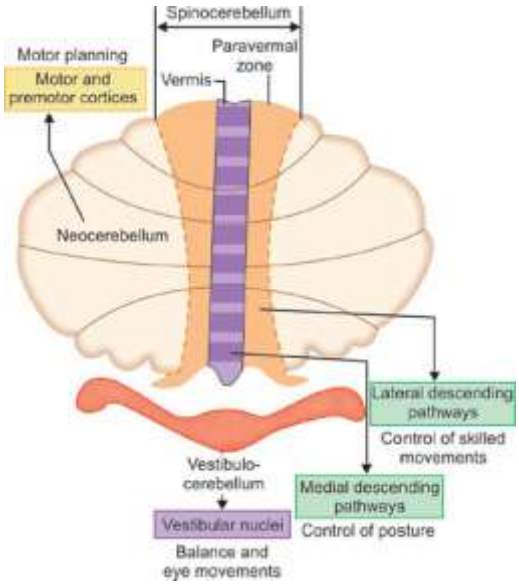
- في كل نصف كرة مخيخية مسؤولة عن التحكم بالتقلصات العضلية في الأجزاء البعيدة للأطراف العلوية والسفلية خصوصاً اليدين والأصابع والقدمين والأباخس Toes[4].

المنطقة الوحشية

- بدونها تفقد معظم الفعاليات الحركية المتميزة في الجسم توقيتها المناسب فتصبح غير متناسقة، فهي تشترك في التخطيط الكامل للحركات المتتالية.



صورة تُوضح تقسيم كل كرة مخيخية إلى الدودة والمنطقة المتوسطة والمنطقة الوحشية



صُورة تُوضح التّقسيمات الوظيفية لكل جزء من أجزاء المخيخ

[3] تسهيل الحفظ: الدودة موجودة في المنتصف فهي مسؤولة عن تنسيق الفعالية العضلية في منتصف الجسم (العنق والجذع).

[4] وتعني أصابع القدم.

RBO Clinical
تَوَجُّه سريري:

- في حال كان المريض يُعاني من عدم تناسق في الأصابع فإننا نفكر بإصابة في المنطقة المتوسطة من المخيخ.
- أما إذا كان المريض يميل خلال جلوسه والكتفين والوركين غير ثابتين فإننا نفكر بإصابة في منطقة الدودة.
- أما إذا كان التناسق والتوقيت غير جيدين نفكر بإصابة المنطقة الوحشية.

السبل الداخلة إلى المخيخ Input Pathways to the Cerebellum

☒ تأتي السبل الواردة إلى المخيخ **مركزياً** من القشر الدماغي ومن جذع الدماغ و**محيطياً** من مستقبلات الحس العميق غير المدرك، إلا أنَّ أهم سبيل وارد للمخيخ هو السبيل القشري الجسري المخيخي.

السبل الواردة من الدماغ Afferent pathways from the brain

◈ يعد السبيل القشري الجسري المخيخي The cortico-ponto-cerebellar tract سبيلاً وارداً هاماً حيث يصل إلى نصف الكرة المخيخية المقابل.

◈ وإضافة لذلك تنشأ سبل واردة هامة **في جذع الدماغ brain stem**، ويضم:

الألياف الشبكية fibers reticulocerebellar: تنتهي بشكل رئيسي في الدودة (التي تمثل باحات الخط الوسطي للمخيخ)	الألياف الدهليزية المخيخية vestibulocerebellar fibers	السبيل الزيتوني المخيخي الشامل olivocerebellar tract

EXTRA
توضيح السبل الواردة من جذع الدماغ للمخيخ[5]:

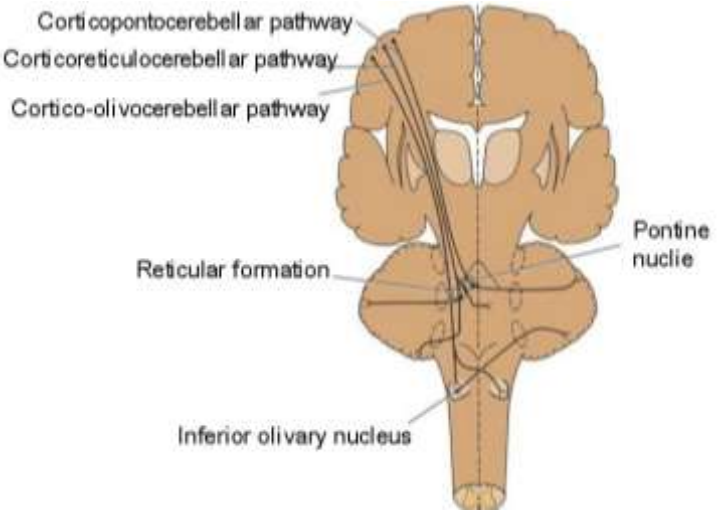
◀ تصل سبل واردة مهمة في جذع الدماغ، وهي تشمل:

1. **السبيل الزيتوني المخيخي الشامل (الواسع) olivocerebellar tract:** الذي يمر من الزيتونة السفلية إلى كل أقسام المخيخ، وهو يستثار في الزيتونة بألياف من القشرة الحركية ومن العقد القاعدية ومن باحات واسعة من التكوين الشبكي وفي النخاع.
2. **الألياف الدهليزية المخيخية vestibulocerebellar fibers:** التي يتأصل البعض منها في الجهاز الدهليزي نفسه والبعض الآخر منها من النوى الدهليزية وتنتهي كلها تقريباً في الفص الندفي العقيدي والنواة البرحاء للمخيخ.

[5] حسب غايتون.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RBCs Med Hama 2028

3. **الألياف الشبكية المخيخية:** التي تتأصل في مختلف أقسام التكوين الشبكي وتنتهي بصورة رئيسية في باحات الخط الوسطي للمخيخ (الدودة).



صورة توضح السبيل الوارد من القشرة المخية إلى المخيخ مروراً بالجسر (السبيل القشري الجسري المخيخي)

السبل الواردة من المحيط

- يتلقى المخيخ إشارات حسيّة هامة من الأجزاء المحيطية للجسم مباشرة من أربعة سبل منفصلة، **يتوضع اثنان منها في القسم الظهري واثنان في القسم البطني**.
- تأتي الإشارات المرسلة **بالسبيلين النخاعيين المخيخيين الظهريين**[6] من المغازل العضليّة بشكل رئيسي، وبدرجة أقل من المستقبلات الجسدية الأخرى المنتشرة في كل أنحاء الجسم، كأعضاء غولجي الوترية (المسؤولة عن التمطيط) والمستقبلات اللمسية الضخمة في الجلد والمستقبلات المفصلية[7]، وتُبلّغ جميع هذه الإشارات المخيخ عن **الحالة اللحظية للتقلص العضلي ودرجة التوتر المطبق على الأوتار العضلية**، وتنتهي هذه السبل في نفس جهة مصدرها (لا تتصالب).
- يتلقى **السبيلان النخاعيان المخيخيان البطنيان** معلومات أقل مما يتلقى السبيلين الظهريين من المستقبلات المحيطية، ولكن ألياف السبيل البطني تُخبر المخيخ عن الإشارات المحركة الواصلة إلى القرنين الأماميين، وتنتهي هذه السبل في جهتي المخيخ كليهما.

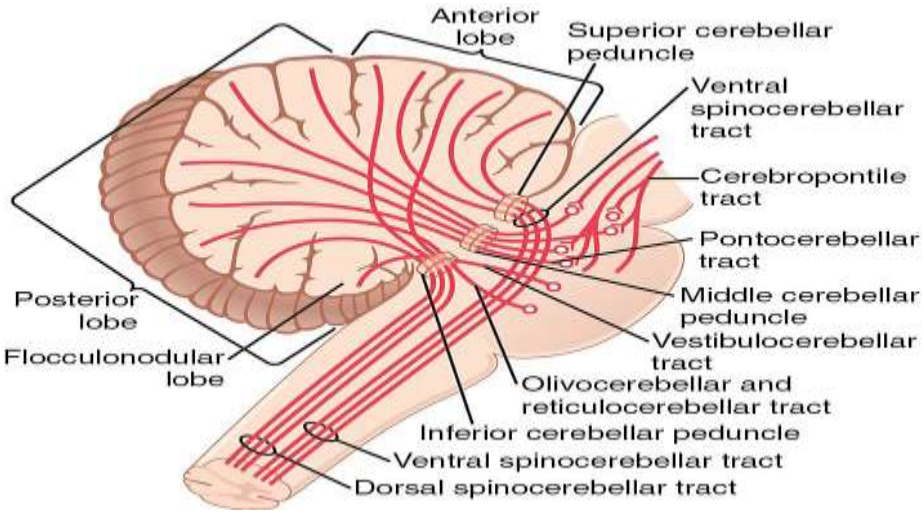
توضيح:

السبيل الشوكي المخيخي الخلفي يصعد مباشرة إلى المخيخ ويدخل في السويقة المخيخية السفلية، وهو مَعني بنقل الحالة اللحظية للتقلص العضلي لكل عضلة على حِدة من المحيط إلى المخيخ عبر النخاع الشوكي.

[6] السبيل الشوكي المخيخي الخلفي (الظهري) Dorsal spinocerebellar tract.

[7] أي الحس البدني العميق غير الواعي.

أما السبيل الشوكي المخيخي الأمامي فتتصالب معظم الالياف في المخيخ مباشرة وقسم منه يتصالب في النخاع الشوكي ثم يذهب إلى المخيخ المقابل ثم بعدها يعود للاتجاه الموافق، فهو مَعني بنقل نسخة عن الأوامر الحركية التي تُنفذ في القرن الأمامي للنخاع الشوكي إلى المخيخ للتأكد من سلامة تطبيق الفعالية الحركية.



صورة تشمل بعض الاتصالات الواردة إلى المخيخ، لاحظ السويقة المخيخية التي تعبرها كل من هذه الاتصالات

الإشارات الواردة للمخيخ

Input Signals From The Cerebellum

1. الحزمة الدهليزية المخيخية.

2. الحزمة الشوكية المخيخية:

- **الأمامية** تنقل الحس العميق من الجزء **السفلي** من الجسم.
- **الخلفية** تنقل الحس العميق من الجزء **العلوي** من الجسم.

3. الحزمة الحدبية المخيخية:

- من الحدبات التوءمية العلوية والسفلية وتنقل **السمع والبصر**.

4. الحزمة القشرية الجسرية المخيخية:

- تنقل المعلومات من القشرة المحركة إلى الجسر ومنه للمخيخ.

5. الحزمة الزيتونية المخيخية:

- من الجسم المخطط إلى المخيخ عبر النواة الزيتونية.

6. الحزمة الشبكية المخيخية:

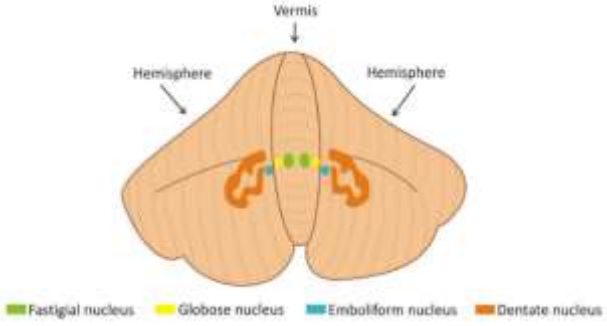
- تنقل المعلومات من القشر فالتَشكُّلات الشَّبكيَّة ثمَّ إلى المخيخ.

7. حزمة من النواة الرشيقة والإسفينية.

الإشارات الصادرة عن المخيخ
Output Signals From The Cerebellum

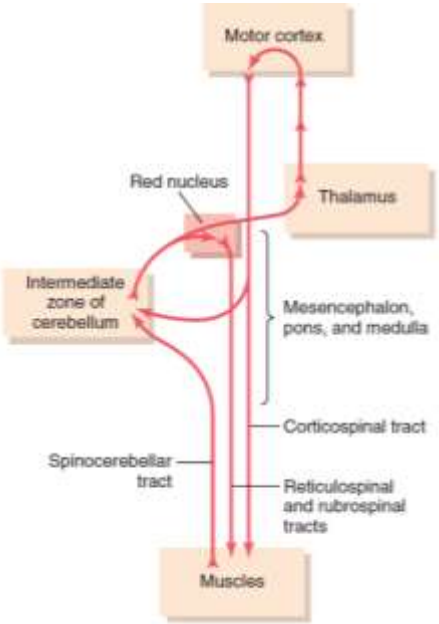
النوى المخيخية العميقة والسبل الصادرة Deep cerebellar nuclei and efferent tracts:

- توجد ثلاث نوى مخيخية عميقة تتوضع عميقاً في كتلة المخيخ، مرتبة من الوحشي للإنسي وهي[8]:
  - النواة المُسنّنة Dentate Nucleus.
  - النواة المُقحمة (المُدمجة) Interposed nucleus:
    - النواة الصِّمِّية Emboliform Nucleus.
    - النواة الكروية Globose Nucleus.
  - النواة الأوجية (الأثرية) Fastigial Nucleus[9].
- كما أن النوى الدهليزية vestibular nuclei في البصلة تكون في بعض أوجه عملها وكأنها نوى مخيخية.



صورة ترسيمية تُبين توضع كل من النوى العميقة ضمن كتلة المخيخ

- تتلقى جميع النوى المخيخية العميقة إشارات من مصدرين مختلفين:
  - القشرة المخيخية.
  - السبل الحسية الواردة إلى المخيخ.



- وفي كل لحظة تصل إشارة واردة إلى المخيخ فتنقسم وتذهب باتجاهين:
  - مُباشرةً إلى إحدى النوى العميقة.
  - إلى منطقة موافقة من القشرة المخيخية تُغطي النواة العميقة (أي أنَّ الإشارة تذهب من القشرة المخيخية إلى النوى العميقة).

[8] يوجد أربع نوى تشريحياً، كما يمكن اعتبارها ثلاث نوى فيزيولوجياً بسبب دمج النواتين الصمية والكروية في نواة واحدة وهي النواة المقحمة.

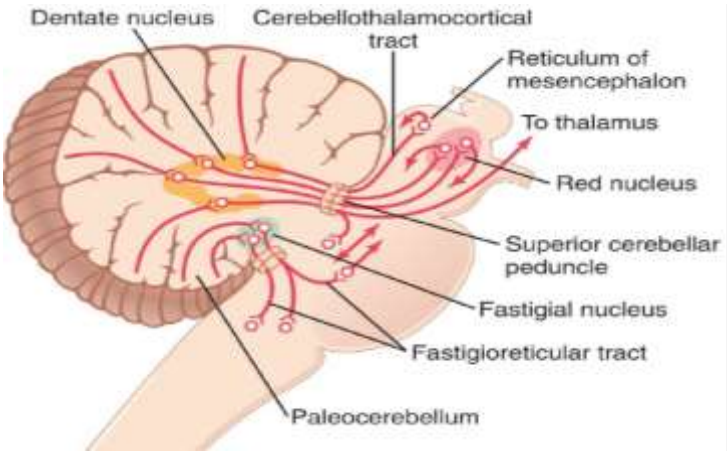
[9] كما يمكن تسميتها بالنواة القمية أو البرحاء.

❋ يخرج من المخيخ ثلاثة سبل صادرة رئيسية:

1. سبيل ينشأ في بنى **الخط المتوسط** من المخيخ (الدودة) ثم يمر عبر النواة الأوجية إلى مناطق البصلة والجسر وتعمل مع جهاز التوازن.
2. سبيل ينشأ في **المنطقة المتوسطة** من نصف الكرة المخيخية، ثم يمر عبر:
   - النواة المقحمة إلى المهاد ثم القشرة المخية.
   - إلى بنى الخط المتوسط المختلفة من المهاد ثم العقد القاعدية.
   - إلى النواة الحمراء والتشكّلات الشبكية في الجزء العلوي من جذع الدماغ.

هذه الدارة تنسق بشكل رئيسي بين التقلصات المتبادلة للعضلات الشادة والضادة في الأجزاء المحيطية للأطراف وخصوصاً في اليدين والأصابع والإبهامين.

3. سبيل ينشأ في قشرة **المنطقة الوحشية** من نصف الكرة المخيخية ثم يمر إلى النواة المسننة وبعدها إلى المهاد وأخيراً إلى القشرة المخيّة ويلعب دوراً هاماً في المساعدة على تنسيق الفعاليات الحركية المتتالية التي تبدؤها القشرة المخية.





الألياف الصادرة عن المخيخ:

مخيخية شوكية	مخيخية حمراء	مخيخية مهادية
مخيخية دهليزية	مخيخية شبكية	

شذوذات المخيخ السريرية

Clinical Abnormalities of the Cerebellum[10]

1. خلل القياس والرنح Dysmetria & Ataxia:



- من أكثر أعراض الداء المخيخي أهمّيّة اثنان هما: خلل القياس Dysmetria والرَنح ataxia، ففي حال غياب المخيخ يعجز جهاز التحكم الحركي دون الشعور عن التنبؤ الزمني المستقبلي حول المدى الذي ستذهب إليه الحركات، ولذلك تتجاوز الحركات عادةً الهدف المقرر لها، وبعدها يُعاوض الجزء الواعي من الدماغ بشكل مُفرط في الاتجاه المعاكس للحركات المتتابعة.
- يدعى هذا الفعل خلل القياس Dysmetria، وهو يؤدي إلى حركات غير متناسقة تدعى الرنح Ataxia.
- ينجم خلل القياس والرنح عن آفات السبل النخاعية المخيخية أيضاً؛ لأن معلومات التلقيم الراجع من الأقسام المتحركة من الجسم ضرورية للتحكّم الدقيق بالحركات.

EXTRA

- مثال للتوضيح:
  - يريد شخص أخذ كوب ماء على الطاولة، لكن يده تصل إلى نقطة أبعد من مكان وجود الكوب، وذلك بسبب أذية المخيخ، وجود خلل القياس وعدم القدرة على كبح الفعالية العضلية في اللحظة المناسبة.

إن للمخيخ وظيفة تخميديّة تفيد في منع تجاوز الحركات، حيث إذا كان المخيخ سليماً فإن إشارات لا شعورية متعلّمة مناسبة توقف الحركة عند النقطة المقصودة بالضبط.

2. تجاوز القصد Past pointing:

- يعني أن المرء في حال غياب المخيخ يُحرك يده أو أي جزء مُتحرك آخر من الجسم **أبعد من النقطة المقصودة** عادةً، وهو مظهر لخلل القياس.

3. خلل تناوبية الحركات:

- عندما يعجز جهاز التحكم الحركي عن التنبؤ الزمني المستقبلي بالأمكنة التي ستكون فيها أجزاء الجسم المختلفة في لحظة معينة، فإنه يضيع (يفقد) مؤقتاً هذه الأجزاء أثناء الحركات السريعة، بالتالي قد **تبدأ الحركات التالية مبكرة أو متأخرة** بحيث لا يمكن أن يحدث "تقدم مرتب للحركة".
- وهو أيضاً من مظاهر خلل القياس[11]، تلاحظ عند المرضى أثناء القيام بحركات الكب والاستلقاء.

---

[10] متلازمة داندي ووكر Dandy Walker syndrome؛ حالة يشاهد فيها غياب في المخيخ، وهي عبارة عن كيسة في الحفرة القحفية مرتبطة بالبطين الرابع. (متلازمة ذكرها الدكتور وسيتم ذكرها بشكل موسع في السنوات القادمة).

[11] غايتون صنّفها ضمن مظاهر قصور في التقدم.

4. الرتّة المخيخية Cerebellar Dysarthria[12]:

- الرتة هي رنح في الكلام وخلل قياس في الكلام وخلل تنسيق في الكلام (يتحدث المريض كالرجل الآلي).
- وهي مثال آخر يحدث فيه **قصور في التقدم في عملية التكلم**، لأن تشكيل الكلمات يعتمد على تتالٍ سريع ومنظم لحركات عضليّة مستقلة في الحنجرة والفم والجهاز التنفسي.
- **فقدان التناسق** بين هذه الحركات والعجز عن التنبؤ سواء بشدة الصوت أو بمدة كل صوت تالي يسبب تصويتاً غير منتظم، فتارة تكون المقاطع الصوتية عالية، وتارة منخفضة، ويكون الكلام الناتج غامضاً بشكل تام تقريباً، وهذا ما يدعى الرتة.
- عند مريض لديه إصابة بباحة بروكا يفقد القدرة على الكلام لكن لا يفقد القدرة على التصويت، عند الكلام يحدث تناسق بين عضلات الحنجرة والدماغ لكن يتم فقد التناسق بين عضلات الحنجرة والفم واللسان والدماغ بسبب أذية في المخيخ.

5. الرعاش القصدي (رعاش الحركة) Intention Tremor[13]:



- إذا أراد شخص فاقد لمخيخه إنجاز فعلاً إرادياً، فإن **الحركات تميل للتذبذب** وخصوصاً عندما تصل الهدف المرسوم؛ إذ تتجاوز هذا الهدف في البداية ثم تهتز جيئة وذهاباً عدة مرات قبل أن تستقر عند الهدف ويدعى هذا الفعل رعاش الحركة Action Tremor (الرعاش القصدي Intention Tremor)، وهو ينجم من تجاوز الحركات حدها وقصور جهاز المخيخ عن إخماد هذه الحركات.
- **مثال على ذلك**:

عندما نطلب من شخص أن يضع يده على أنفه طبيعياً يضعها مباشرةً، أما في حالة إصابة المخيخ سوف يُخطأ ويقوم بوضعها بجانب الأنف نتيجة الرجفان في اليد ثم يكرر الحركة مع مرات عديدة حتى يصيب ويتمكن من وضعها على أنفه.

6. الرأرأة المخيخية Cerebellar Nystagmus:

- وهي **رعاش المقلتين** الذي يحدث عادةً عندما يحاول المرء أن يثبت عينه على مشهد يقع عند أحد جانبي الرأس، ويؤدي هذا التثبيت البعيد عن المركز إلى حركات سريعة وراجفة للعينين بدلاً من التثبت المستقر، وهذا مظهر آخر **لفشل التخميد بواسطة المخيخ**.
- وهي تشابه مبدأ الرَّجفان القصدي ولكن على مستوى العضلات المحركة لكرة العين.

EXTRA فتظهر عندما يُطلب من المريض النَّظر إلى إصبع الفاحص وتتبعها مع حركتها تزامناً مع تثبيت رأس المريض، فنلاحظ حركات اهتزازية غير إرادية في العين.

[12] الرتة التشنجية نشاهدها في مريض الفالج.

[13] الرعاش = الرجفان.

7. الارتداد Rebound:



- إذا طلب من شخص مصاب بداء مخيخي أن يسحب ذراعه نحو الأعلى وبقوة بينما كان الطبيب يمسك الذراع في البداية ثم تركها، فإن الذراع ستطير نحو الخلف حتى ترتطم بالوجه بدلاً أن تتوقف تلقائياً، وهذا ما يدعى الارتداد Rebound.
- هو ينجم عن فقدان المكون المخيخي لمنعكس التمطيط ذلك أن المخيخ السوي يقدم عادة فوراً كمية ضخمة من الدعم التلقيمي الراجع الإضافي إلى آلية منعكس التمطط للنخاع الشوكي عندما يبدأ جزء من الجسم بحركة غير متوقعة باتجاه غير مرغوب، وبدون المخيخ لا يحدث تفعيل قوي للعضلات، مما يسمح بحدوث حركة مفرطة للطرف باتجاه غير مرغوب.

8. نقص المقوية Hypotonia[14]:



- إن فقدان النوى المخيخية العميقة ولاسيما المسننة والمقحمة، يسبب نقص توتر العضلات المحيطية في جهة الآفة، رغم أن القشرة المخيّة تعاوض عادةً بعد عدة أشهر عن ذلك بزيادة فعاليتها الداخلية، وينجم نقص التوتر عن فقدان التيسير المخيخي للقشرة المحركة والنوى المحركة في جذع الدماغ.

Archived Clinicals: RB Clinical

- الرتة الكلامية المخيخية: يحدث خلل بوتيرة الصوت فتكون مرتفعة تارة ومنخفضة تارة أخرى.
- الرتة الكلامية الباركنسونية: تكون على وتيرة واحدة من درجة الصوت وتكون منخفضة، وتُشاهد عند مرضى باركنسون.
- الرعاش المخيخي: يكون الرعاش عند الحركة (رعاش حركي). IMPORTANT
- الرعاش عند مريض باركنسون نوعين:

1) رعاش حركة. 2) رعاش سكون.

[14] مصطلح المقوية يعني حركة العضلة المنفعلة، أما مصطلح القوة يعني حركة العضلة الفاعلة.

العقد القاعدية Basal Ganglia[15]

❖ تتكون من مجموعة من **الكتل السنجابية** الموجودة **ضمن المادة البيضاء** تحت مستوى القشرة الدماغية مكونة مجموعة من النوى، وتشمل:

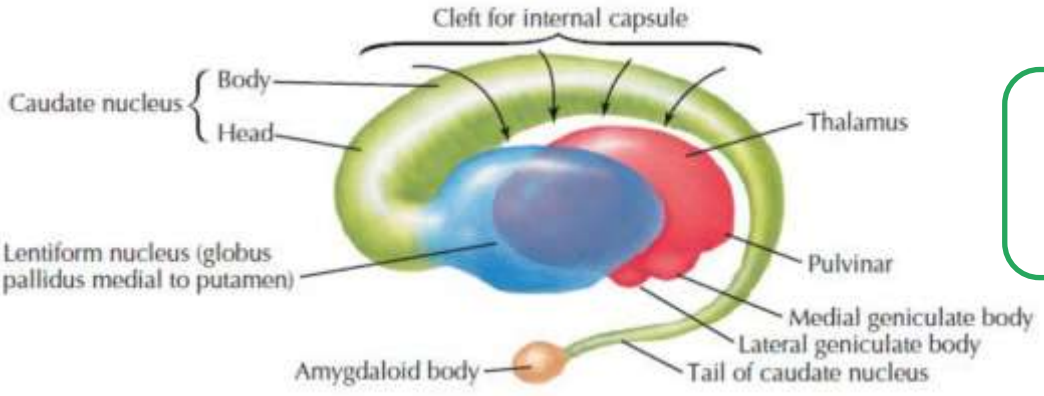
1. النواة المذنبة Caudate Nucleus.
2. النواة العدسية Lentiform Nucleus: تتكون من: الأتبة[16] Putamen، والكرة الشاحبة Globus Palldus.
3. النواة تحت المهاد Subthalamic Nucleus[17].
4. النواة الحمراء Red Nucleus.
5. المادة السوداء Substantia Nigra.

تذكرة تشريحية سريعة:

- **النواة المذنبة:** تتكون من رأس وجسم وذيل.
- **الجسم المخطط Corpus striatum:** يتكون من النواة المذنبة واللحاء.هام
- **المحفظة الداخلية Internal capsule:** تتكون من ذراع أمامي وذراع خلفي.
- **الكرة الشاحبة Globus Pallidu:** تتضمن قطعة خارجية External وقطعة داخلية Internal.

❖ هُناك عملية ربط واتصالات مُعقدة ومُتعددة بين مجموعة العقد القاعدية وبعضها، وبينها وبين مراكز أخرى كثيرة فوقها من القشرة أو في مستويات تحتها كجذع الدماغ والنخاع الشوكي؛ مكونةً دارات.

❖ الغرض منها في النهاية: **تنظيم وتناسق الجهاز الحركي لتأدية وظائفه بشكل لائق**.



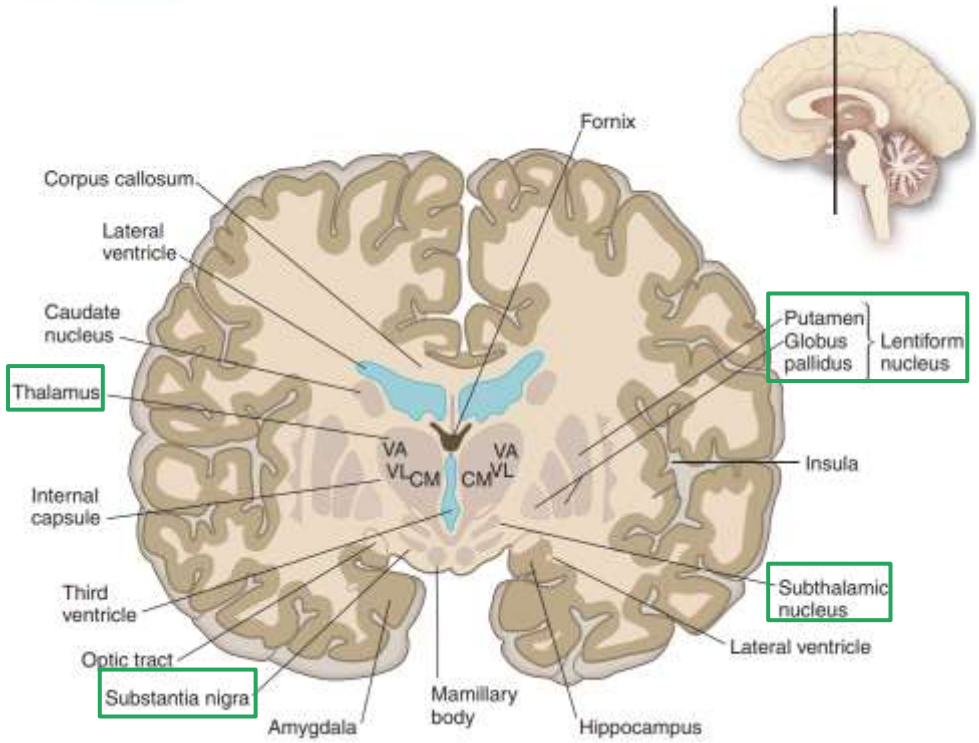
منظر وحشي يُوضح توضع النوى القاعدية

[15] النوى القاعدة = العقد القاعدية.

[16] الأتبة = الغطاء = اللحاء = البَطَامة.

[17] ليس لها علاقة الوطاء.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

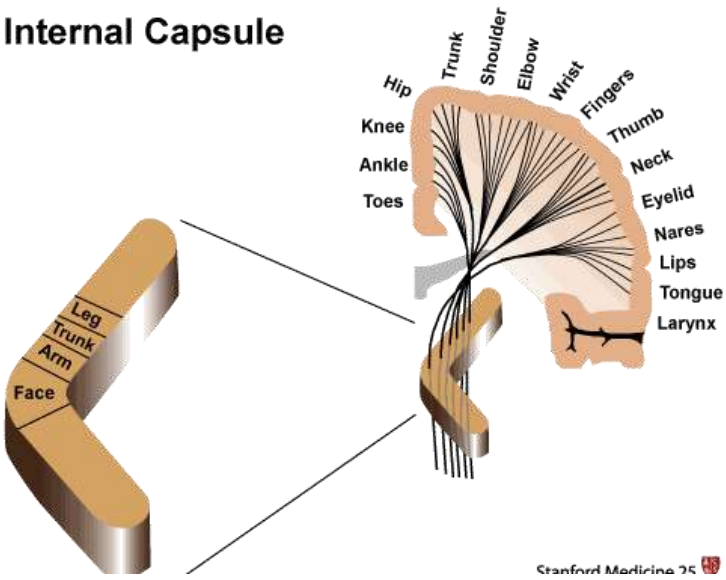


مقطع عرضي يوضح توضع النوى القاعدية والبطينات الدماغية والمهاد

العقد القاعدية ووظائفها المحركة

The basal ganglia and their motor functions

- العقد القاعدية - كالمخيخ - هي جهاز محرك إضافي آخر لا يعمل بنفسه، وإنما بارتباط وثيق دائم مع القشرة المحركة والجملة القشرية النخاعية[18].
- وفي الحقيقة تتلقى العقد القاعدية جميع إشاراتها الواردة تقريباً من القشرة نفسها.
- كما يمكن لها أن تتلقى إشارات من نفسها أو من النخاع الشوكي.
- تتوضع العقد القاعدية بشكل رئيسي وحشي المهاد محتلة قسماً كبيراً من المناطق العميقة لنصفي الكرتين المخيتين.
- تمر بين الكتلتين الرئيسيتين للعقد القاعدية (النواة المذنبة Caudate nucleus والأتبة Putamen) جميع الألياف العصبية الحسية والحركية تقريباً المتصلة بالقشرة المخية والنخاع الشوكي وتسمى هذه الكتلة من الألياف العصبية بالمحفظة الداخلية Internal Capsule.



صورة توضح أجزاء المحفظة الداخلية ومرور الألياف العصبية الحسية والحركية من خلالها

[18] = الجملة الهرمية.

وظائف العقد القاعدية

Functions of the basal ganglia

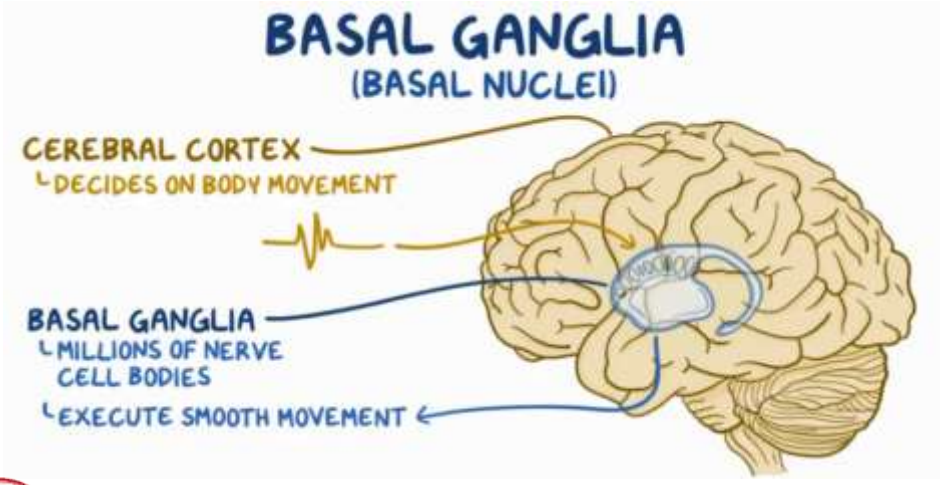
- يقوم الجسم المخطط Corpus Striatum بتنظيم الحركات العامة الكبيرة واللاواعية، مثل الحفاظ على التوازن والسير المتوازن.
- تُنظم الكرة الشاحبة Globus Pallidus الوضعية الخلفية للعضلات العامة حتى تتيح فرصة الحركات الدقيقة.
- تنفيذ أنماط الحركات الدقيقة (مثل الكتابة) بالاشتراك مع القشرة الدماغية، وتلعب الأتبة Putamem دوراً هاماً في ذلك.
- تلعب النواة المذنبة Caudate Nucleus دوراً هاماً في معرفة وتذكّر الحركات التي يجب أداؤها في كل ظرف معين، فتقوم بعملية يطلق عليها الاستعراف Cognition.
- التحكم في توقيت وقياس شدة الحركات.
- بشكل عام تثبّط العقد القاعدية التوتر العضلي.

الدارات العصبونية في العقد القاعدية:

- يعدّ المُشرّحون أنَّ النَّواة المُذنبة والأتبة والكرة الشاحبة Globus Pallidus هي المناطق المحركة من العقد القاعدية.
- من الناحية الفيزيولوجية، هناك بنيتان لا تصنّفان في الحالة السوية مع العقد القاعدية، إلا أنها تنضمان بشكل رئيسي إلى العقد القاعدية هما تحت المهاد والمادة السوداء اللتان تتوضعان أسفل وخلف المهاد في الجزء السفلي من الدماغ البيني والجزء العلوي من الدماغ المتوسط، وتوجد دارات إعادة دخول خاصة تربط داخلياً تحت المهاد والمادة السوداء مع بنى العقد القاعدية الثلاثة جميعاً.

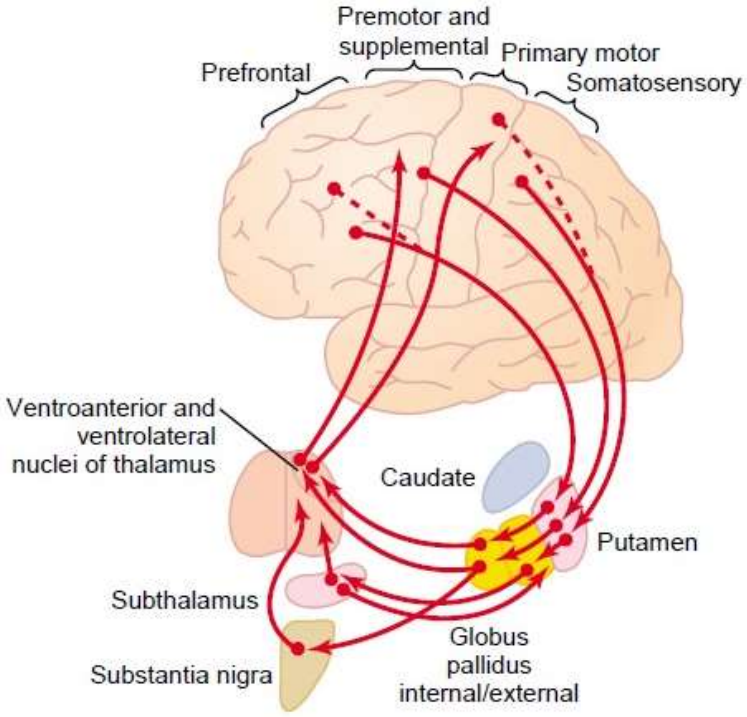
وظيفة العقد القاعدية في تنفيذ أنماط الفعالية الحركية - دارة الأتبة

- إن أحد الأدوار الرئيسية للعقد القاعدية في التحكّم الحركي هو العمل بالإشتراك مع الجملة القشرية النخاعية على التحكّم بالأنماط المعقّدة من الفعاليّات الحركية.
- ومثال على ذلك: هو كتابة الأحرف الأبجدية؛ ففي حال إصابة العقد القاعدية بشكل خطير، تفقد الجملة القشرية للتحكم الحركي قدرتها على تأمين هذه الأنماط من الحركة، وتصبح عندها كتابة الشخص غير مصقولة كمن يتعلم الكتابة لأول مرّة.
- الأنماط التي تحتاج إلى العقد القاعدية هي قطع الورق بالمقص، وطرق المسامير، وتسديد كرة السلة، وبعض أوجه التصويت، وفي الحقيقة أي من الحركات الماهرة الأخرى.



السبل العصبية لدارة الأتبة Neural pathways of putamen circuit:

- إن دارة الأتبة تتلقى إشاراتها بشكل رئيسي من أجزاء الدماغ **المجاورة** للقشرة المحركة الأولية[19] وليس من القشرة المحركة الأولية[20]، ثم ترسل إشاراتها بعد ذلك عائدة إلى القشرة المحركة الأولية بشكل رئيسي، وتعمل ثلاث دارات متعاونة بارتباط وثيق مع دارة الأتبة الرئيسية وهي:



1	2
الأتبة	الأتبة
الكرة الشاحبة الخارجية	الكرة الشاحبة الداخلية
تحت المهاد	المادة السوداء
نوى النقل المهادية	نوى النقل المهادية
تعود إلى القشرة المحركة	تعود إلى القشرة المحركة

3. دارة تلقيم راجع موضعية ← من الكرة الشاحبة الخارجية ← تحت المهاد ← تعود إلى الكرة الشاحبة الخارجية

[19] وهي الباحتين الحركيتين أمام حركية والتكميلية للقشرة الحركية والباحة الحسية الجسدية الأولية للقشرة الحسية.

[20] حسب غايتون "القليل" يأتي من القشرة المحركة الأولية.

- النواتان البطنية الأمامية والبطنية الوحشية هي نوى النقل المهادية.
- عند الانتقال من منطقة إلى أخرى في السبل العصبية لدارة الأتبة، تُفرز العصبونات نواقل عصبية إما أن تكون ذات دور منبه أو مثبط[21].

الشذوذات الوظيفة في دارة الأتبة:

1. الكنع Athetiosis والقذف الشقي Hemiballismaus والرقص Chorea:

➢ عند تأذي أو حصر أي جزء من الدارة فإن أنماطاً معينة من الحركات تصبح شاذة كثيراً، فعلى سبيل المثال:

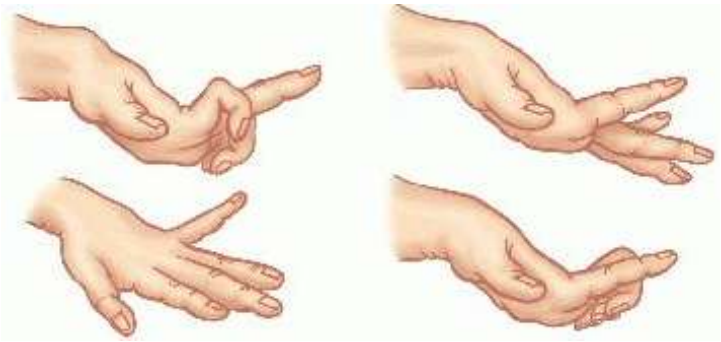
- **الكنع Athetiosis**: تعد من آفات الكرة الشاحبة التي كثيراً ما تؤدي إلى حركات سريعة أو بطيئة وهي تلوي عفوي لليد أو الذراع أو العنق أو الوجه.
- **القذف (الزفن) الشِقي Hemiballismaus**: تعد من آفات تحت المهاد فغالباً ما تؤدي إلى حركات سائبة وسريعة جداً Flailling لكامل الطرف العلوي أو السفلي أو كليهما لا إرادياً، وهو شكل عنيف من التململ الحركي يشمل جانباً واحداً من الجسم فقط، ويلاحظ غالباً في الطرف العلوي، وهي حالة تتطلب العلاج خاصة عند مرضى قصور القلب الذين من الممكن أن تسوء حالتهم نتيجة الجهد المبذول.
- **الرقص Chorea**[22]: من الآفات الصغيرة المتعددة في الأتبة التي تؤدي إلى حركات نافضة Flicking في اليدين والوجه والأجزاء الأخرى من الجسم.
- **داء باركنسون Parkinson's disease**: تعد من أفات المادة السوداء، ويتظاهر بالصمل Rigidity والرعاش.

- الحركات الرقصية أخف من الحركات الكنعية وغالباً تكون بنهاية الأطراف.
- الحركات خارج الهرمية المسؤولة عنها العقد القاعدية تختفي فقط أثناء النوم.

هل تعلم

- الزَفن، الدفعان، القذف، جميعها تعني Ballismus.
- Hemiballism: زفن شقي أي جانب كامل.
- Monoballism: زفن أحادي أي طرف واحد.

[21] سيرد ذكرها بعد قليل.
[22] حركات الرقص يمكن أن تكون طبيعية لدى المسنين.



اليد المهادية (اليد الكنعية)
Thalamic (Athetotic) Hand



الزفن الشقي ballismus

وظيفة العقد القاعدية في تغيير توقيت وقياس شدة الحركات

◈ للدماغ مؤهلتان هامتان للتحكم بالحركات هما:

- قدرته على تعيين **سرعة** إنجاز الحركات.
- قدرته على التحكم بمدى **ضخامة** الحركات، فعلى سبيل المثال: قد يكتب المرء حرف (أ) ببطء أو بسرعة، كما قد يكتب (أ) كبيرة جداً، وهذا الأمر يبقى صحيحاً أيضاً رغم أن المرء قد يستعمل أصابعه لكتابة الحرف أو قد يستعمل ذراعه بكاملها أحياناً أخرى.

◈ وفي حال غياب العقد القاعدية، **تكون وظيفتا التوقيت والقياس Scalling سيئتين جداً أو على الغالب معدومتين**، وهنا مرة أخرى لا تعمل العقد القاعدية وحدها بالطبع، وإنما تعمل بارتباط وثيق مع **القشرة الجدارية الخلفية**[23]، وهي موضع التناسقات المكانية لجميع أجزاء الجسم، وكذلك موقع علاقة الجسم وأجزائه بجميع ما يحيط به.

◈ إصابة النُّوى القاعديَّة ⟵ تسبّب اللا أدائيَّة Apraxia وهي الخلل بأداء الحركة.

◈ إصابة المخيخ ⟵ تسبّب التَّرنُّح Ataxia أي المشي على قاعدة عريضة.

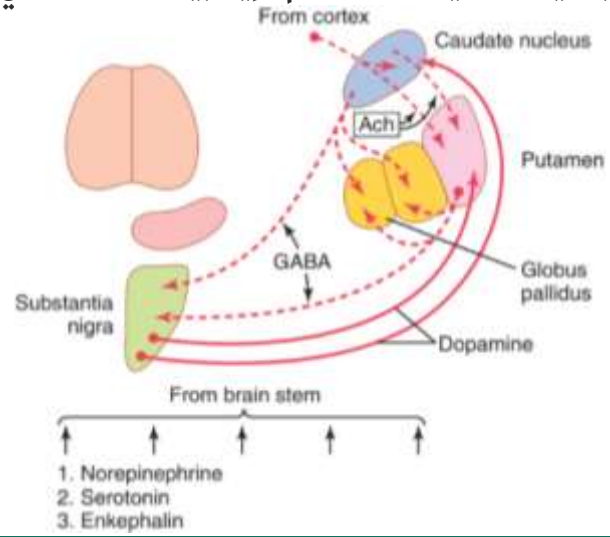


[23] بسبب استخدام كل من اللمس والحس عند الكتابة.

وظائف نواقل عصبية معينة في جملة العقد القاعدية

- هناك العديد من النواقل العصبية النوعية التي يعرف أنها تعمل ضمن العقد القاعدية:
  - سبيل الدوبامين[24]: من المادة السوداء إلى النواة المذنبة والأتبة.
  - سبيل حمض غاما – أمينوبوتريك (GABA)[25]: من النواة المذنبة والأتبة إلى الكرة الشاحبة والمادة السوداء.
  - سبيل الأستيل كولين: من القشرة إلى النواة المذنبة والأتبة.
  - سبلاً عامة متعددة من جذع الدماغ تفرز النورابينفرين (النورأدرينالين) والسيرتونين والانكيفالين، وعدة نواقل عصبية أخرى في العقد القاعدية بالإضافة إلى أجزاء أخرى من المخ.
- حالياً لابد أن نتذكر أن الناقل العصبي الـ GABA يعمل دائماً كعامل مثبط، كما أن الدوبامين يعمل كناقل عصبي مثبط في معظم أجزاء الدماغ، ولذلك فهو يعمل أيضاً كمثبط ← عاملا استقرار هنا.
- أما الأستيل كولين فيعمل عادة كناقل مثير، ولذلك ربما يؤمن كثيراً من العلائم الإيجابية للفعل الحركي.





ملاحظة جوهرية:

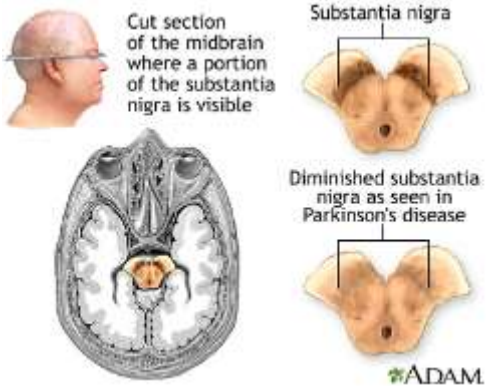
- يوجد توازن بين الأستيل كولين المثير والدوبامين المثّبط في الحالة الطبيعية، إذ يسبب هذا التوازن حركة ناعمة وانسيابية، حيث يؤدي نقص الدوبامين عند **مرضى باركنسون** إلى زيادة مستوى الأستيل كولين ← رجفان الراحة والفعالية الحركية نتيجة تنشيط الأستيل كولين.
- الصَمَل (التيبّس): نتيجة نقص الدوبامين.

[24] الدوبامين سريع التأثير.
[25] = حمض الزبدة.

متلازمات سريرية ناجمة من أذية العقد القاعدية

❖ بالإضافة إلى الكنع والقذف الشِقي المذكورين سابقاً ضمن علاقتهما مع آفات الكرة الشاحبة وتحت المهاد، يوجد أيضاً مرضان رئيسيان آخران وينجمان عن أذية العقد القاعدية وهما:

1. داء باركنسون (الشلل الرعاشي) Parkinson's disease:



- ينجم داء باركنسون من تخرب واسع في المادة السوداء الجزء المكتنز Pars Compata (الجزء الظهري من المادة السوداء) الذي يُرسل ألياف عصبية مفرزة للدوبامين إلى النواة المذنبة والأتبة.
- يتميز الداء بـ:
  - الصمل[26] Rigidity: صلابة الكثير من عضلات الجسم إن لم يكن معظمها.
  - رجفان لا إرادي بالمناطق المصابة حتى في حالة الراحة، وهو رجفان راحة خشن، يكون عادةً بمعدل 3-6 مرات\ثا، ويكون غير متناظر في داء باركنسون (جهة واحدة للرجفان)، بينما الرجفان الشيخي متناظر بالجهتين وهو رجفان ناعم طبيعياً عند المسنين.



صورة توضح أبرز الأعراض التي يعاني منها مريض باركنسون

  - عجز عن بدء الحركة يدعى اللاحركية Akinesia.
  - الكلام بطيء وبوتيرة واحدة Monotonus.
  - الوجه المقنع Mask Face وذلك بسبب عجز عضلات الوجه عن أداء حركاتها التعبيرية.
  - المشي نلاحظ أن المريض يتحرك وكأنه سينكفئ على وجهه، والخطوات قصيرة، ولا يرفع القدمين عن الأرض ولكن يسحبهما ولا يحرك يديه أثناء المشي بل يثبتهما بجانبه (أثناء المشي لا يحرك اليدين وإنما يحرك يد واحدة ويضع الثانية بجانب الجسم).
- أسباب هذه التأثيرات الحركية الشاذة غير معروفة، ولكن إذا كان الدوبامين المفرز في النواة المذنبة والأتبة يعمل كناقل مثبط، فإن تخريب المادة السوداء يسمح نظرياً لهذه البنى أن تصبح شديدة الفعالية.

[26] يكون الصمل لدى مريض باركنسون أكثر وضوحًا في العضلات القابضة من العضلات الباسطة.

- يمكن للمضاعفات التي تحدث لدى مريض باركنسون أن تسبب له الوفاة بعد عدة سنوات أو أن يصبح بحاجة لكرسي متحرك .

مريض باركنسون ليس لديه استجابة لتعديل الوضعة والتوازن.

يختلف الرجفان في باركنسون عن الرجفان المخيخي إذ أنه يحدث أثناء جميع ساعات اليقظة ويدعى لذلك الرجفان اللاإرادي تميزاً عن الرجفان المخيخي الذي يحدث فقط عندما ينجز المرء حركة قصدية ولذلك يدعى رجفان الحركة (الرعاش القصدي).

2. رقص هنتنغتون Huntington's chorea:

- هو اضطراب وراثي يبدأ عادة بظهور أعراض في العقد الثالث أو الرابع من العمر، ويتميز في بدايته بحركة نفضية[27] في مفاصل مفردة، ثم حركات انفتالية شديدة ومترقية في كامل الجسم، بالإضافة إلى ذلك يحدث عته شديد، ويترافق مع الخلل الوظيفي الحركي.

- إنَّ تشخيص مريض هنتنغتون يمكن أن يكون صعباً، ما لم نملك قصة عائلية تقودنا للمرض، فإذا كان المريض يُعاني في بداية إصابته من حركات رقصية، ثم بعد عدة سنوات تطورت لحركات انفتالية مع عته شديد بين العمر 30 و40 هنا نجد أنه مصاب بهنتنغتون.

- يعتقد أن الحركات الشاذة (الحركات اللاإرادية المُفرطة) في رقص هنتنغتون ناجمة عن فقدان معظم الأجسام الخلوية للعصبونات المفرزة للـGABA في النواة المذنبة والأتبة، وتسبب نهايات محاوير هذه العصبونات في الحالة السوية تثبيطاً في الكرة الشاحبة والمادة السوداء، والعصبونات المفرزة للأستيل كولين في كثير من أجزاء الدماغ.

- وقد لا يكون الخَرف (العته Dementia) في هذا الداء ناجماً من فقدان عصبونات GABA، وإنما من فقدان الكثير من العصبونات المفرزة للأستيل كولين في الوقت ذاته، وهذا الفقدان لا يحدث في العقد القاعدية فقط، وإنما في الكثير من أجزاء القشرة المخية أيضاً.

زوال (GABA) ← حركات شاذة.
فقدان الأستيل كولين ← العته.



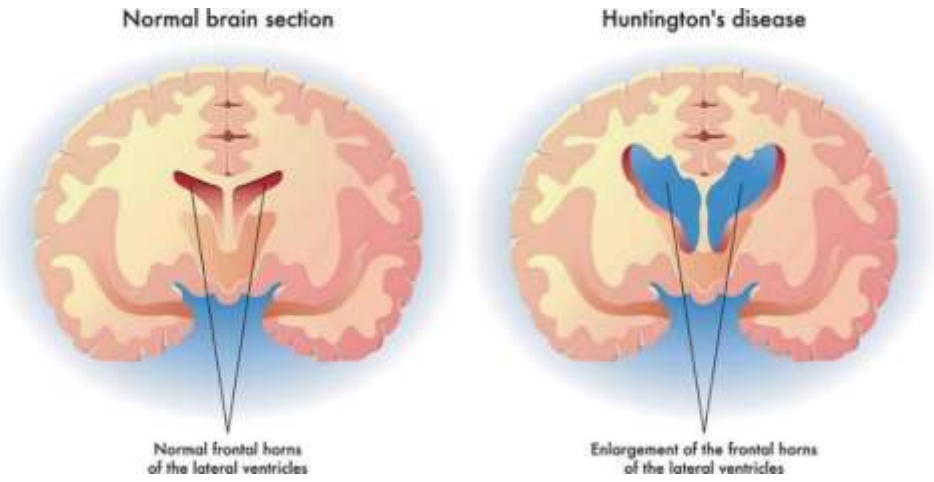
[27] أي حركات رقص.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RBCs Med Hama 2028

- **داء الرقص Chorea**: تختلف الحركات في شدتها بدايةً من حركات عدم الارتياح، إلى حركات مزعجة للآخرين، إلى مشية غير ثابتة تشبه الرقص، إلى تدفق مستمر من الحركات الشديدة المسببة للإعاقة.
- هناك رقص غير وراثي يحدث أيضاً في سياق الحمى الرثوية، وينجم عن إصابة النوى القاعدية وخاصة النواة المذنبة التي تُهاجَم من قبل أضداد الشخص المضيف المصاب بالحمى الرثوية ويدعى رقص سيدنهايم Sydenham (رقص القديس فيتوس)، إذ يحدث عادة عند الاطفال وقد يكون شقي (جانب من الجسم) أو معمم ولحسن الحظ مؤقت إذ يدوم بحدود ست أسابيع ويتم شفاؤه ولكن يمكن أن يتكرر كل سنة.

- من شذوذات إصابة الجمل الخارج الهرمية: الكنع، الزفن الشقي، الرجفان بأنواعه والرقص، تختفي جميعها أثناء النوم، على عكس شذوذات الإصابة خارج الهرمية أو نوبات الصرع الجزئية.
- يوجد حالة استثنائية فقط، عند بعض الأطفال الذين هم تحت سن الستة أشهر إذ يتحرك الطفل وهو نائم، إلا أنها حالة قليلة الأهمية وغير شائعة.





مقطع إكليلي في الدماغ يبين الفرق بين دماغ الشخص السوي ودماغ مريض

3. داء ويلسون Wilson's disease:

- **مرض وراثي** نادر ينتج عن خلل في **الافراز الصفراوي للنحاس** مما يؤدي الى ترسبه في الكبد والنوى القاعدية.
- ينتقل النحاس إلى الدوران مرتبطاً مع السيرولوبلاسمين Ceruloplasmin [28] ويؤدي نقص السيرولوبلاسمين إلى ترسب النحاس في الأنسجة مسبباً داء ويلسون Wilson's disease.
- من أبرز الأنسجة المصابة هي **النوى القاعدية** مما يسبب خللاً في **وظيفتها الحركية**.

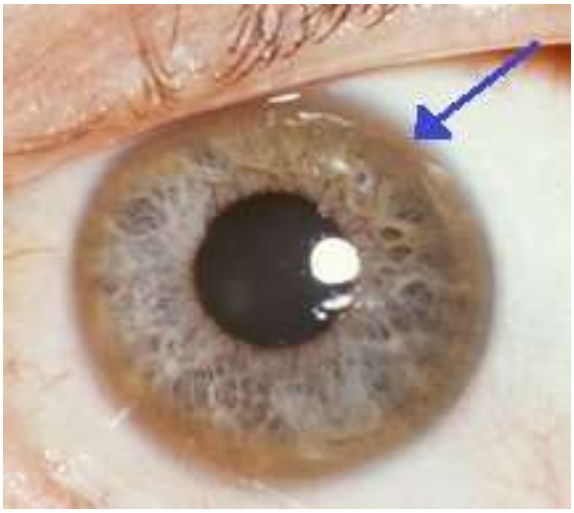
[28] البروتين الرابط للنحاس.

- يصيب الأطفال بشكل خاص ويؤدي إلى شلل دماغي Cerebral Palsy.

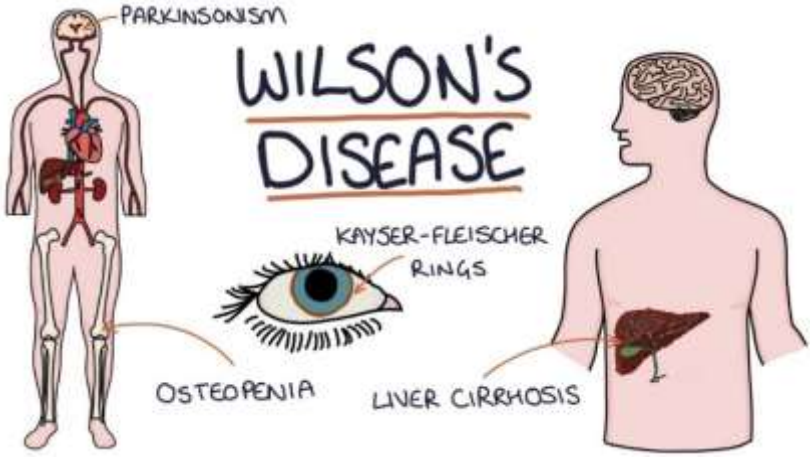
يتظاهر بأعراض باركنسونية كالصمل العضلي Muscular Rigidity والرعاش Tremor واللاحركية Akiensia، أو حركات لاارادية.

كما يمكن أن يصيب العين أيضاً مُسبباً علامة مميزة؛ حلقات كايزر-فلايشر Kayser-Fleischer rings[29].

- أي مريض بداء باركنسون عمره تحت الـ40 عام يجب أن نقوم بفحص النحاس والسيرولوبلاسمين ونجمع بول 24 ساعة ونرى كمية النحاس فيه لتشخيص داء ويلسون.



حلقة كايزر – فلايش



بعض أعراض داء ويلسون

اختبر نفسك

1	أي من البنى التالية له وظيفة أساسية في تنسيق معدل ومجال وقوة اتجاه الحركة:	
	A. القشرة الحركية الأولية. B. القشرة أمام الحركية والقشرة الحركية الإضافية. C. القشرة أمام الجبهية. D. العقد القاعدية. E. المخيخ.	E

[29] عبارة عن حلقات بنية صفراء في محيط قرنية العين، نتيجة تشكل رواسب من النحاس حول القرنية.

2	عدم القدرة على القيام بحركات سريعة متناوبة يترافق مع آفة في:	
	A. القشرة أمام الحركية. B. القشرة الحركية. C. المخيخ. D. المادة السوداء. E. النخاع الشوكي.	C
3	irregular contractions in her feet .A six-year-old girl has brief symptoms are suspected to be a result of an untreated strep infection. What is the diagnosis?	
	A. Chorea gravidarum. B. Chorea major. C. Ballism. D. Hemiballism. E. Sydenham chorea.	E

1–E. Sydenham chorea (St. Vitus dance) is the commonest chorea. It occurs mainly in girls as a sequela to rheumatic fever، which may develop after a strep infection. Chorea major (Huntington's disease) is an inherited disorder that manifests as choreiform movements and progressive dementia; chorea gravidarum occurs during the second trimester of pregnancy; and ballism and hemiballism are violent flinging movement of one or both extremities as a result of an infarct of the subthalamic nucleus.



الرأرأة المخيخية

خلل القياس

داء الرقص

داء باركنسون

- لا تنسونا من صالح الدعاء -

دوّن ملاحظاتك